

SMART_AO V8 — DOMAIN-03

State Machines & Invariant Catalog — Premier slice Case + Consultation/DceVersion + Decision

Version : 1.0

Statut : contrat de domaine exécutable à valider avant modèles Pydantic, SQLAlchemy, repositories et endpoints d’ écriture

Auteur : Manus AI

Périmètre : AFF/Case , DCE/Consultation , DCE/DceVersion et DEC/Decision

Hors périmètre : collaboration détaillée, preuve, exigences, analyse, prix, dépôt, exécution de marché, mécanismes de workers et persistance technique

1. Objet et décision de gel

DOMAIN-01 a fixé les owners et les frontières de transaction. DOMAIN-02 a normalisé les commandes collaborateur. DOMAIN-03 rend le premier slice **directement testable** : pour chaque aggregate, il définit les axes d’ état, les transitions autorisées, les préconditions, les invariants, les événements, les conflits et les échecs explicites.

Décision de gel DOMAIN-03 : une machine d’ état ne remplace jamais les autres axes de réalité. Le cycle de vie, la validité, la fraîcheur, l’ issue et la readiness sont indépendants. Aucun

status

 unique ne doit masquer ces différences.

Aggregate	Propriétaire	Finalité du slice	N’ écrit jamais
Case	AFF	Continuité commerciale, périmètre choisi et stade métier de l’ affaire.	DCE, prix, décision, tâches, preuves ou dépôt.
Consultation	DCE	Identité pérenne de la consultation acheteur, ses lots et tranches sources.	Affaire, version DCE, exigence, décision ou prix.
DceVersion	DCE	Version immuable des pièces DCE admises, documents et assertions source.	Case, Requirement, Decision, Pricing, Submission ou ImpactAssessment.

Decision	DEC	Choix humain patron, contexte figé, conditions et supersession.	Case, DceVersion, Task, prix, dépôt ou action patron.
----------	-----	---	---

2. Règles communes de lecture des machines d' état

2.1. Axes orthogonaux obligatoires

Axe	Question à laquelle il répond	Exemples
Lifecycle	Où en est cette réalité dans son cycle principal ?	ACTIVE , ARCHIVED , PREPARED , FINALIZED .
Disposition / outcome	Quel choix ou résultat s' applique ?	GO , CONDITIONAL_GO , NO_GO , NOT_APPLICABLE .
Validity	Cette réalité peut-elle encore fonder une action ?	CURRENT , STALE , SUPERSEDED , INVALIDATED .
Freshness	Les sources de référence ont-elles évolué ?	CURRENT , REVIEW_REQUIRED , OBSOLETE .
Readiness	Les conditions sont-elles satisfaites pour l' étape suivante ?	NOT_READY , READY , READY_WITH_WARNINGS , BLOCKED .
Integrity	La conservation de la source est-elle fiable ?	VERIFIED , PARTIAL , UNUSABLE .

Un seul champ ne doit jamais porter plusieurs de ces significations. Par exemple, une décision peut être FINALIZED tout en étant STALE ; une version DCE peut être ADMITTED mais d' intégrité PARTIAL ; une affaire peut rester ACTIVE alors que sa readiness de décision est NOT_READY .

2.2. Règles transactionnelles du premier slice

Règle	Contrat
Un root par écriture	Une commande ne modifie qu' un root et ses entités internes.

Références en lecture	Les autres roots sont lus comme références versionnées ; ils ne sont jamais réécrits dans le même commit.
Concurrence	Toute mutation d' un root existant exige <code>expected_revision</code> .
Idempotence	Toute commande de création, transition, finalisation, supersession ou archivage porte une <code>idempotency_key</code> .
Contexte	Les commandes patron engageantes vérifient le tenant, l' habilitation, les révisions de références critiques et l' empreinte de contexte.
Historique	Une réalité finalisée ne change pas de contenu : elle est supersédée, marquée à revoir ou archivée.
Propagation	Toute conséquence inter-aggregate passe par Domain Event, Integration Event minimal et commande aval corrélée.

2.3. Convention de transition

Plain Text

```
État avant + Commande acceptée + Invariants
→ mutation du root propriétaire
→ aggregate_revision + 1
→ Domain Event métier
→ résultat idempotent mémorisé
→ conséquences aval éventuelles, après commit
```

Une commande refusée ne modifie ni revision, ni état, ni événement métier. Un retry avec la même clé et la même empreinte retourne le résultat initial sans produire un second événement.

Partie I — AFF/Case

3. Fiche d' aggregate : Case

3.1. Responsabilité, frontières et contenu minimal

`Case` représente l' affaire commerciale choisie par l' entreprise : l' objet de réponse, le périmètre, la consultation, l' origine, le stade de cycle et l' historique de continuité. Il n' est pas le dossier entier.

Élément	Décision
Root	<code>Case</code>
Entités internes	Lien d' origine, <code>CasePartnerApproval</code> , responsabilité commerciale historique.
Objets-valeur	<code>CaseScope</code> , origine, motif d' arrêt, motif d' archivage, responsabilité courante projetée.
Références	<code>Consultation</code> , <code>DceVersion</code> applicable, Opportunity, Assignment, Decision, Preparation, Pricing, Submission et ImpactAssessment.
FunctionalIdentity	<code>CaseKey</code> = <code>tenant_id</code> + <code>consultation_id</code> + <code>normalized_scope_fingerprint</code> + <code>business_origin</code> , sauf affaire manuelle explicitement justifiée.
Interdit	Ne possède aucun document, assertion source, exigence, tâche, prix, décision ou accusé.

3.2. Axes d' état `Case`

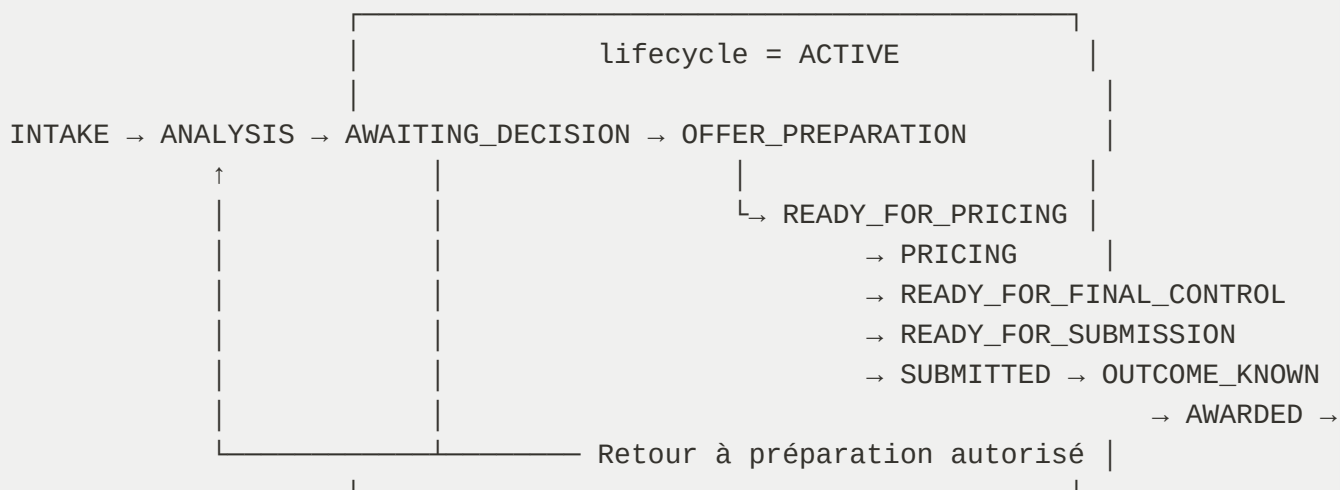
Axe	Valeurs	Sens
<code>lifecycle</code>	<code>ACTIVE</code> , <code>STOPPED</code> , <code>ARCHIVED</code>	L' affaire travaille, est arrêtée avec motif, ou est sortie du portefeuille actif.
<code>commercial_stage</code>	<code>INTAKE</code> , <code>ANALYSIS</code> , <code>AWAITING_DECISION</code> , <code>OFFER_PREPARATION</code> , <code>READY_FOR_PRICING</code> , <code>PRICING</code> , <code>READY_FOR_FINAL_CONTROL</code> , <code>READY_FOR_SUBMISSION</code> ,	Étape visible de continuité. Ne contient pas l' état détaillé des tâches, prix ou dépôt.

	SUBMITTED , OUTCOME_KNOWN , AWARDED , EXECUTION	
decision_readiness	NOT_ASSESSED , NOT_READY , READY_WITH_UNKNOWNNS , READY	Lecture calculée et historisée des conditions pour l' arbitrage patron.
dce_freshness	NO_DCE , CURRENT , REVIEW_REQUIRED	Version DCE applicable connue ou changement imposant une revue.
responsibility_status	UNASSIGNED , ASSIGNED , ASSIGNMENT_REVIEW_REQUIRED	Présence d' une responsabilité active autorisée, sans posséder l' Assignment.

Le cycle `commercial_stage` est légalement pertinent pour la conduite du dossier, mais il ne fait pas preuve d' un dépôt, d' un prix ou d' une décision. Ces preuves restent dans leur aggregate propriétaire.

3.3. Machine de cycle Case

Plain Text



Toute étape ACTIVE —StopCase—> lifecycle = STOPPED
 STOPPED —ReopenCaseWithPatronDecision—> lifecycle = ACTIVE, commercial_stage
 ACTIVE ou STOPPED —ArchiveCase—> lifecycle = ARCHIVED
 ARCHIVED —RestoreArchivedCase—> lifecycle = ACTIVE, commercial_stage déterminé

Une flèche de retour ne modifie aucune version historique de prix, de DCE, de décision ou de dépôt. Elle déplace uniquement le stade de l' affaire après une cause explicite.

3.4. Commandes et transitions Case

Commande	État avant autorisé	Préconditions métier	Mutation du root	État après	Domain E
CreateCase	Aucun	Tenant actif ; Consultation existante ou création manuelle justifiée ; CaseScope non ambigu ; acteur patron habilité.	Crée Case, origine et références stables.	ACTIVE + INTAKE , NO_DCE , UNASSIGNED .	CaseCreate
RegisterCaseConsultationLink	ACTIVE , hors EXECUTION	Consultation même tenant ; scope compatible avec ses lots/tranches ; aucun lien contradictoire.	Ajoute/révisé référence de consultation documentée.	Stage inchangé ; dce_freshness selon DCE applicable.	CaseConsultationLinked .
SetApplicableDceVersion	ACTIVE , stage ≤ READY_FOR_SUBMISSION	DceVersion admise, même Consultation, même tenant ; CaseScope compatible ; version pas SUPERSEDED pour l' usage visé.	Enregistre référence DCE applicable.	dce_freshness = CURRENT ; stage inchangé.	CaseApplicableVersionSet
StartCaseAnalysis	ACTIVE + INTAKE	Consultation et scope connus ; un DCE ou une information manuelle de départ est référencé.	Avance le stage.	ANALYSIS .	CaseAnalysisStarted .

RecordDecisionReadiness	ACTIVE + ANALYSIS ou AWAITING_DECISION	Évaluation identifiée, inconnus distincts, auteur/moteur et date connus ; aucun prix requis.	Met à jour la lecture propriétaire de readiness.	NOT_READY , READY_WITH_UNKNOWNS ou READY .	CaseDecisionRecord
MoveCaseToDecision	ACTIVE + ANALYSIS ou AWAITING_DECISION	decision_readiness vaut READY ou READY_WITH_UNKNOWNS ; DCE frais ; les inconnus restent visibles.	Avance le stage.	AWAITING_DECISION .	CaseReadyDecision .
StartOfferPreparation	ACTIVE + AWAITING_DECISION	Référence à une Decision GO ou CONDITIONAL_GO valide ; consultation/DCE compatible.	Avance le stage ; stocke la référence de décision.	OFFER_PREPARATION .	CaseOfferPreparationStarted
MoveCaseToPricing	ACTIVE + OFFER_PREPARATION	Décision Go active ; PreparationTransmission acceptée pour phase suivante ; DCE fraîche ; aucune condition patron bloquante non traitée.	Avance le stage.	READY_FOR_PRICING .	CaseReadyPricing .
StartCasePricing	ACTIVE + READY_FOR_PRICING	Commande patron uniquement ; pricing workflow disponible.	Avance le stage, sans créer de scénario de prix.	PRICING .	CasePricing .
MarkCaseReadyForFinalControl	ACTIVE + PRICING	Référence à une OfficialPricingV	Avance le stage.	READY_FOR_FINAL_CONTROL .	CaseReadyForFinalControl .

		ersion compatible, sans l' écrire ; DCE fraîche.			
MarkCaseReadyForSubmission	ACTIVE + READY_FOR_FINAL_CONTROL	Référence SubmissionPackage autorisée et Decision compatible ; contrôles nécessaires satisfaits.	Avance le stage.	READY_FOR_SUBMISSION .	CaseReadybmission .
RecordCaseSubmissionDeclared	ACTIVE + READY_FOR_SUBMISSION	Référence à déclaration de dépôt existante ; acteur habilité ; sans déduire un accusé.	Avance le stage uniquement.	SUBMITTED .	CaseSubmDeclared .
RecordCaseOutcome	ACTIVE + SUBMITTED ou OUTCOME_KNOWN	Source acheteur/constat patron, type de résultat, date et provenance.	Enregistre outcome de continuité.	OUTCOME_KNOWN ou AWARDED .	CaseOutcorde .
EnterExecution	ACTIVE + AWARDED	Attribution confirmée et décision/contrat de continuité référencés.	Avance le stage.	EXECUTION .	CaseExecuted .
ReturnCaseToPreparation	ACTIVE , stage postérieur à OFFER_PREPARATION et antérieur à SUBMITTED	Cause précise : retour patron, impact DCE, incohérence ou correction ; historique de l' étape précédente conservé.	Avance le stage vers correction sans altérer les artefacts.	OFFER_PREPARATION ; dce_freshness actualisée.	CaseReturnPreparation

StopCase	ACTIVE	Patron habilité ; motif et origine de l' arrêt ; aucune destruction d' historique.	lifecycle = STOPPED , motif/date/auteur.	STOPPED ; stage conservé comme contexte historique.	CaseStopp
ReopenCaseWith PatronDecision	STOPPED	Nouvelle Decision patron explicite de reprise ; nouveau stage cible compatible ; source de reprise.	Réactive le cycle et conserve lien de l' arrêt.	ACTIVE + stage explicite .	CaseReope
ArchiveCase	ACTIVE ou STOPPED	Pas d' action bloquante non arbitrée, ou justification patron ; motif.	lifecycle = ARCHIVED .	ARCHIVED .	CaseArchiv
RestoreArchived Case	ARCHIVED	Patron habilité ; motif ; stage cible explicite ; aucune donnée historique réécrite.	lifecycle = ACTIVE .	ACTIVE + stage explicite .	CaseRestor

3.5. Invariants Case

ID	Invariant non négociable	Vérification au moment de
CASE-INV-01	Une Case appartient à un seul tenant pendant toute sa vie.	Toute commande et lecture.
CASE-INV-02	CaseScope est explicite : lot unique, ensemble autorisé, tranche, variante ou périmètre sourcé. Un mélange non justifié est refusé.	CreateCase , lien Consultation, changement de scope.

CASE-INV-03	Une Case ne référence que des aggregates du même tenant.	Toute création/modification de référence.
CASE-INV-04	Une Case ne possède ni prix, ni décision, ni tâche, ni document, ni preuve, ni dépôt.	Test d' architecture et repository.
CASE-INV-05	READY_FOR_PRICING nécessite Decision Go/Go conditionnel valide, préparation transmise/acceptée et DCE fraîche.	MoveCaseToPricing .
CASE-INV-06	SUBMITTED signifie uniquement qu' un dépôt est déclaré ; la preuve d' accusé n' est jamais inférée.	RecordCaseSubmissionDeclared .
CASE-INV-07	STOPPED et ARCHIVED interdisent toute progression commerciale jusqu' à commande de reprise/restauration autorisée.	Toute commande de stage.
CASE-INV-08	Un rectificatif DCE ne déplace pas seul le stage ; il rend dce_freshness = REVIEW_REQUIRED par commande corrélée.	Process aval DceVersion /Impact.
CASE-INV-09	Une Case en EXECUTION reste historiquement liée à ses décisions, DCE et soumissions ; aucun lien ne peut être supprimé.	Entrée exécution et archivage.

3.6. Concurrency, idempotence et erreurs Case

Catégorie	Contrat
expected_revision	Obligatoire sur toute commande hors CreateCase .
Idempotence	Obligatoire pour create, stage change, stop, reopen, archive et restore.

Références critiques	SetApplicableDceVersion , MoveCaseToPricing , MarkCaseReadyForSubmission vérifient révision/validité des références.
Erreurs	CASE_SCOPE_AMBIGUOUS , CASE_LIFECYCLE_FORBIDS_ACTION , DCE_VERSION_NOT_APPLICABLE , DECISION_REQUIRED , PREPARATION_NOT_ACCEPTED , SUBMISSION_PACKAGE_NOT_AUTHORIZED , STALE_CONTEXT , VERSION_CONFLICT .
RYOW	Réponse retourne le stage, lifecycle, freshness, revision et la projection éventuelle en attente.

Partie II — DCE/Consultation et DCE/DceVersion

4. Fiche d' aggregate : Consultation

4.1. Responsabilité et axes d' état

Consultation est l' identité durable de l' appel d' offres côté acheteur. Elle survit aux rectificatifs et référence les lots/tranches source. Elle n' est ni un dossier de réponse ni une affaire.

Élément	Décision
Root	Consultation
Entités internes	Lots, tranches et références d' origine acheteur.
Objets-valeur	Acheteur, référence externe, objet, lieu, source initiale.
FunctionalIdentity	ConsultationKey = tenant_id + buyer_normalized_id + external_reference , sinon source + objet + date de détection + empreinte.

Lifecycle	OPEN , CLOSED , ARCHIVED .
Freshness	UNKNOWN , CURRENT , REVIEW_REQUIRED à titre de lecture de version connue ; ne remplace pas l' applicabilité Case.

4.2. Machine d' état Consultation

Commande	État avant	Préconditions	Mutation / état après	Domain Event
CreateConsultation	Aucun	Tenant actif ; identité acheteur ou source minimale ; objet initial.	Crée OPEN ; lots/tranches éventuellement vides mais signalés incomplets.	ConsultationCreated .
RegisterConsultationLot	OPEN	Numéro/libellé source non ambigu ; aucun doublon fonctionnel.	Ajoute/complète un lot source ; lifecycle inchangé.	ConsultationLotRegistered .
RegisterConsultationTranche	OPEN	Identité de tranche, type et source identifiés.	Ajoute/complète tranche source.	ConsultationTrancheRegistered .
CorrectConsultationMetadata	OPEN	Correction sourcée ; ne modifie pas l' identité fonctionnelle sans procédure de fusion.	Métadonnées corrigées avec historique de provenance.	ConsultationMetadataCorrected .
CloseConsultation	OPEN	Source ou motif patron : échéance expirée, attribution, retrait ou clôture.	OPEN → CLOSED .	ConsultationClosed .

ArchiveConsultation	CLOSED	Rétention/historique préservés.	CLOSED → ARCHIVED .	ConsultationArchived .
---------------------	--------	---------------------------------	---------------------	------------------------

4.3. Invariants Consultation

ID	Invariant
CONS-INV-01	Une Consultation est tenant-scoped et ne change jamais de tenant.
CONS-INV-02	Une identité acheteur/externe est unique dans le tenant ou une fusion explicite est requise.
CONS-INV-03	Un lot/tranche conserve son libellé/numéro source et ne devient jamais un CaseScope propriétaire.
CONS-INV-04	La fermeture n’ efface ni DceVersion, ni Case, ni décision liée.
CONS-INV-05	Une Consultation ne définit pas elle-même le DCE applicable à une Case : cette référence appartient à Case.

5. Fiche d’ aggregate : DceVersion

5.1. Responsabilité et contenu

DceVersion représente un corpus DCE admis pour une Consultation : originaux acheteur, hash, provenance, documents classés et ancres SourceStatement localisées. Son contenu documentaire est **immutable après admission**. Les opérations de lecture technique, extraction, indexation ou worker ne lui appartiennent pas ; elles sont des mécanismes ENGINE/INFRA qui peuvent alimenter des CandidateAssertions à vérifier.

Élément	Décision
Root	DceVersion
Entités internes	DceDocument , SourceStatement , annotation métier de classification.

Objets-valeur	DceVersionIdentity , hash corpus, provenance, réception, supersession, intégrité métier.
FunctionalIdentity	DceVersionKey = tenant_id + consultation_id + corpus_hash .
Lifecycle	ADMITTED , SUPERSEDED , WITHDRAWN ; WITHDRAWN est exceptionnel et nécessite une source explicite.
Integrity	VERIFIED , PARTIAL , UNUSABLE .
ClassificationReadiness	UNCLASSIFIED , PARTIALLY_CLASSIFIED , CLASSIFIED .
AnalysisReadiness	NOT_READY , READY_FOR_ANALYSIS , REVIEW_REQUIRED .

RECTIFICATIF n' est pas un état exclusif : c' est une provenance de la nouvelle version qui porte une relation de supersession vers une version précédente.

5.2. Machine d' état DceVersion

Plain Text

RegisterDceVersion

- lifecycle = ADMITTED
- integrity = VERIFIED | PARTIAL | UNUSABLE
- classification_readiness = UNCLASSIFIED
- analysis_readiness = NOT_READY

Admitted DceDocument(s)

- └ ConfirmDocumentClassification
 - PARTIALLY_CLASSIFIED / CLASSIFIED
- └ DeclareMissingDocument / ReportDocumentIntegrityIssue
 - integrity = PARTIAL ou UNUSABLE, selon gravité
- └ RegisterSourceStatement
 - analysis_readiness = READY_FOR_ANALYSIS si intégrité et classification
 - les `SourceAssertion` analytiques sont créées ultérieurement dans `ANA`
- └ RegisterSupersedingDceVersion
 - version antérieure lifecycle = SUPERSEDED
 - aucune suppression du contenu antérieur

5.3. Commandes et transitions DceVersion

Commande	État avant autorisé	Préconditions métier	Mutation du root	État après	Domain E
RegisterDceVersion	Aucun	Consultation existante même tenant ; original(s) admis ; hash corpus ; provenance/réception ; nouvelle DceVersionKey .	Crée DceVersion, DceDocuments et identité de corpus.	ADMITTED , intégrité évaluée, UNCLASSIFIED , NOT_READY .	DceVersionered .
RegisterSupersedingDceVersion	Version source ADMITTED ou SUPERSEDED	Nouvelle version complète et lien officiel/source de rectificatif ; lien vers version précédente.	Crée nouveau root via RegisterDceVersion ; commande aval distincte marque l' ancien SUPERSEDED .	Nouvelle ADMITTED ; ancienne SUPERSEDED .	DceVersionered , puis DceVersion seded .
ConfirmDocumentClassification	ADMITTED , hors WITHDRAWN	Document interne existe ; classe métier autorisée ; annotateur habilité.	Ajoute annotation de classification.	PARTIALLY_CLASSIFIED ou CLASSIFIED .	DceDocumentClassificationC ed .
CorrectDocumentClassification	ADMITTED	Classification précédente identifiable ; motif/source ; aucune modification de l' original.	Ajoute annotation corrective avec prédécesseur.	Readiness recalculée.	DceDocumentClassificationC ed .
DeclareMissingDocument	ADMITTED	Famille attendue, motif et source de l' attente.	Ajoute signalement de manque métier.	integrity = PARTIAL ; analysis readiness peut rester ou devenir review required.	DceDocument singDeclare

ReportDocumentIntegrityIssue	ADMITTED	Document/version, type d' incident, localisation et impact connus.	Ajoute incident métier de fiabilité.	PARTIAL ou UNUSABLE .	DceDocumentIntegrityIssueFixed .
RegisterSourceStatement	ADMITTED , integrity ≠ UNUSABLE	Localisation dans DceDocument/version, contenu/extrait et provenance ; pas de conclusion d' obligation.	Ajoute une ancre source interne, éventuellement issue d' une extraction confirmée.	analysis readiness recalculée.	DceSourceStatementRegistered
MarkDceVersionReadyForAnalysis	ADMITTED	Intégrité VERIFIED ou PARTIAL explicitement acceptée ; classification/annexes suffisantes ; manques connus visibles.	Marque readiness sans affirmer l' exhaustivité.	READY_FOR_ANALYSIS .	DceVersionForAnalysis
MarkDceVersionReviewRequired	ADMITTED ou SUPERSEDED	Nouveau signal, rectificatif, incident ou correction de classification.	Marque le besoin de revue avec cause.	REVIEW_REQUIRED .	DceVersionReviewRequired
WithdrawDceVersion	ADMITTED	Retrait acheteur ou erreur d' admission prouvée ; patron/administrateur habilité ; motif.	lifecycle = WITHDRAWN ; contenu conservé.	WITHDRAWN .	DceVersionWithdrawn .

5.4. Invariants DceVersion

ID	Invariant non négociable	Vérification au moment de
DCE-INV-01	Toute DceVersion appartient à un seul tenant et une seule Consultation.	Création et toute référence.
DCE-INV-02	corpus_hash et originaux admis sont immuables après RegisterDceVersion .	Toute tentative de modification de contenu.
DCE-INV-03	Toute DceDocument appartient à une seule DceVersion ; son original n' est jamais écrasé.	Admission et annotations.
DCE-INV-04	Un SourceStatement référence une DceDocument/version et une localisation. Une SourceAssertion analytique peut le référencer, mais n' est pas possédée par DceVersion et ne devient jamais automatiquement Requirement ou BusinessFact.	RegisterSourceStatement .
DCE-INV-05	Une version rectificative crée un nouveau root et un lien de supersession ; elle ne remplace jamais le corpus antérieur.	RegisterSupersedingDceVersion .
DCE-INV-06	PARTIAL ou UNUSABLE interdit de présenter l' analyse comme exhaustive.	Read models et MarkDceVersionReadyForAnalysis .
DCE-INV-07	Une DceVersion WITHDRAWN reste lisible à des fins d' audit mais ne peut pas être nouvelle version applicable d' une Case.	SetApplicableDceVersion .
DCE-INV-08	DceVersion n' écrit jamais Case, Requirement, Decision, Pricing, Submission ou ImpactAssessment.	Handlers/repositories/tests d' architecture.

5.5. Concurrency, idempotence et erreurs DceVersion

Catégorie	Contrat
-----------	---------

<code>expected_revision</code>	Obligatoire pour classification, incidents, source statements, readiness, retrait et supersession de la version existante.
Idempotence	Obligatoire pour admission, déclaration de manque, incident, source statement, readiness, supersession et retrait.
Concurrence corpus	La même <code>DceVersionKey</code> retourne le résultat du premier enregistrement ou <code>DCE_VERSION_DUPLICATE</code> si le payload diverge.
Erreurs	<code>CONSULTATION_REQUIRED</code> , <code>DCE_CORPUS_HASH_REQUIRED</code> , <code>DCE_VERSION_DUPLICATE</code> , <code>DOCUMENT_NOT_IN_VERSION</code> , <code>DOCUMENT_ORIGINAL_IMMUTABLE</code> , <code>SOURCE_LOCATION_REQUIRED</code> , <code>DCE_VERSION_UNUSABLE</code> , <code>DCE_VERSION_WITHDRAWN</code> , <code>VERSION_CONFLICT</code> , <code>STALE_CONTEXT</code> .
RYOW	Après admission, l' auteur voit la version, son hash, ses pièces et l' intégrité ; si l' analyse est différée, son statut reste explicitement <code>NOT_READY</code> ou <code>EVALUATION_EN_COURS</code> .

Partie III — DEC/Decision

6. Fiche d' aggregate : Decision

6.1. Responsabilité et contenu

`Decision` est le seul root du slice qui transforme un arbitrage patron en réalité engageante. Il fige exactement ce qui a été considéré ; il ne calcule pas, n' applique pas et ne modifie pas la Case ou les autres aggregates.

Élément	Décision
Root	<code>Decision</code>

Entités internes	DecisionContext , DecisionCondition , acceptation de risque de suivi.
Objets-valeur	DecisionType, outcome, justification, ContextFingerprint , validity, dispositions de condition.
FunctionalIdentity	DecisionKey = tenant_id + decision_type + subject_ref + scope_fingerprint + active_cycle .
Références	Case, DceVersion, risks, SourceAssertions/Requirements, PreparationSnapshot, PricingVersion, SubmissionPackage selon type.
Interdit	Ne possède pas les artefacts référencés et n' écrit aucun autre root après sa finalisation.

6.2. Axes d' état Decision

Axe	Valeurs	Sens
lifecycle	DRAFT , PENDING_PATRON , FINALIZED , SUPERSEDED , CANCELLED	Cycle de préparation et d' existence de la décision.
outcome	UNDECIDED , GO , CONDITIONAL_GO , NO_GO , ACCEPTED , REJECTED , AUTHORIZED , NOT_AUTHORIZED	Choix selon le type de décision.
validity	CURRENT , REVIEW_REQUIRED , SUPERSEDED , INVALIDATED	Applicabilité du contexte finalisé.
condition_status	NOT_APPLICABLE , OPEN , SATISFIED , FAILED , WAIVED	État agrégé des conditions d' un Go conditionnel.
context_status	INCOMPLETE , FROZEN , STALE	Préparation du contexte et cohérence actuelle de ses références.

Une décision FINALIZED + GO + REVIEW_REQUIRED reste historiquement vraie : elle n' est ni modifiée ni automatiquement annulée. Une nouvelle décision peut la superséder après

examen du nouveau contexte.

6.3. Machine de cycle Decision

Plain Text

CreateDecisionDraft

→ lifecycle = DRAFT, outcome = UNDECIDED, context_status = INCOMPLETE

PrepareDecisionContext

→ lifecycle = PENDING_PATRON, context_status = FROZEN

ApproveGoDecision

→ lifecycle = FINALIZED, outcome = GO, validity = CURRENT

ApproveConditionalGoDecision

→ lifecycle = FINALIZED, outcome = CONDITIONAL_GO, condition_status = OPEN, validity = CURRENT

ApproveNoGoDecision

→ lifecycle = FINALIZED, outcome = NO_GO, validity = CURRENT

Référence critique change / impact confirmé

→ validity = REVIEW_REQUIRED, context_status = STALE

→ contenu final intact

SupersedeDecision

→ lifecycle = SUPERSEDED, validity = SUPERSEDED

→ nouvelle Decision créée par commande distincte et référencée

6.4. Commandes et transitions Decision

Commande	État avant autorisé	Préconditions métier	Mutation du root	État après	Domaine
CreateDecisionDraft	Aucun	Patron/délégué habilité ; type de décision, sujet et scope précisés ; DecisionKey libre.	Crée Decision et contexte incomplet.	DRAFT + UNDECIDED + INCOMPLETE .	DecisionDrafted .
PrepareDecisionContext	DRAFT ou PENDING_PATRON	Références exigées par DecisionType ;	Figé DecisionContext interne pour	PENDING_PATRON + FROZEN .	DecisionContextPrepared .

		versions exactes, inconnus, risques et sources présents ; fingerprint calculé.	soumission patron.		
RefreshDecisionContextBeforeFinalization	DRAFT ou PENDING_PATRON	Uniquement avant finalisation ; référence mise à jour avec provenance.	Crée contexte interne suivant/remplace contexte de travail non final.	PENDING_PATRON + FROZEN .	DecisionContext refreshed .
ApproveGoDecision	PENDING_PATRON	Acteur patron habilité ; context fingerprint présenté = fingerprint courant ; DCE/préparation/risk requis compatibles ; aucune condition obligatoire ouverte.	Figé choix et signature patron.	FINALIZED + GO + CURRENT ; NOT_APPLICABLE .	GoDecision approved .
ApproveConditionalGoDecision	PENDING_PATRON	Patron habilité ; contexte actuel ; une ou plusieurs conditions avec libellé, owner, échéance ou raison, conséquence de non-réalisation.	Figé choix et conditions internes.	FINALIZED + CONDITIONAL_GO + CURRENT + OPEN .	ConditionalDecisionApproved .
ApproveNoGoDecision	PENDING_PATRON	Patron habilité ; contexte frozen ; justification de refus.	Figé non-poursuite.	FINALIZED + NO_GO + CURRENT .	NoGoDecision proved .

RecordDecisionConditionSatisfied	FINALIZED + CONDITIONAL_GO + OPEN	Preuve/constat référéncé ; acteur autorisé ; condition existante.	Marque condition satisfaite.	condition_status = SATISFIED si toutes satisfaites, sinon OPEN .	DecisionConditionSatisfied .
RecordDecisionConditionFailed	FINALIZED + CONDITIONAL_GO + OPEN	Motif, source et conséquence de non- réalisation.	Marque condition échouée.	condition_status = FAILED ; validity peut devenir REVIEW_REQUIRED .	DecisionConditionFailed .
WaiveDecisionCondition	FINALIZED + CONDITIONAL_GO + OPEN	Patron habilité ; motif explicite ; contrôle de politique.	Marque condition waived.	WAIVED ou agrégat SATISFIED si toutes closes.	DecisionConditionWaived .
MarkDecisionReviewRequired	FINALIZED + CURRENT	Impact/rectificatif/référéncé critique identifié(e), corrélé(e) et pertinent(e).	Marque applicability à revoir sans toucher choix ni contexte.	validity = REVIEW_REQUIRED ; context_status = STALE .	DecisionMarkReviewRequired .
SupersedeDecision	FINALIZED , REVIEW_REQUIRED ou CURRENT selon politique	Nouvelle Decision finalisée du même type/sujet/scop e ; justification de remplacement.	Marque ancienne Decision supersédée ; référéncé successor.	SUPERSEDED + validity SUPERSEDED .	DecisionSuperseded .
CancelDecisionDraft	DRAFT ou PENDING_PATRON	Motif ; aucune finalisation.	Annule la préparation, contexte conservé pour audit.	CANCELLED .	DecisionDraftCancelled .

6.5. Matrice DecisionType et contexte minimal

Type de décision	Sujet obligatoire	Références minimales du contexte	Outcome autorisés
------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------

GO_NO_GO	Case + CaseScope	DceVersion applicable, readiness, inconnus, risques, capacités/preuves disponibles, échéance.	GO , CONDITIONAL_GO , NO_GO .
RISK_ACCEPTANCE	Risk + Case	Risk, Finding/SourceAssertion, conséquences, protections possibles, owner.	ACCEPTED , REJECTED .
PARTNER_SELECTION	Partner + CaseScope	Profil partenaire, réponse/revue, preuves/qualifications, inconnus.	ACCEPTED , REJECTED .
PRICING_APPROVAL	OfficialPricingVersion + Case	Version prix, version DCE, calcul déterministe, hypothèses et risques ; patron seul.	AUTHORIZED , NOT_AUTHORIZED .
SUBMISSION_AUTHORIZATION	SubmissionPackage + Case	Package fingerprint, DCE, prix officiel, décision de prix, contrôles, autorisation patron.	AUTHORIZED , NOT_AUTHORIZED .

6.6. Invariants **Decision**

ID	Invariant non négociable	Vérification au moment de
DEC-INV-01	Une Decision appartient à un seul tenant, type, sujet et scope explicites.	Création et finalisation.
DEC-INV-02	Une Decision finalisée sélectionne exactement un <code>DecisionContext</code> immuable et son <code>ContextFingerprint</code> ; les contextes de travail antérieurs restent archivés mais ne sont plus modifiables.	Toute approbation.
DEC-INV-03	Seul un patron ou délégataire explicitement autorisé peut	Approbations/finalisation.

	finaliser une Decision. Une IA, projection ou collaborateur standard ne le peut jamais.	
DEC-INV-04	Une Decision finalisée ne change ni outcome ni contexte ; une nouvelle décision doit la superséder.	Toute mutation post-finalisation.
DEC-INV-05	Un <code>CONDITIONAL_GO</code> possède au moins une condition avec libellé, owner, échéance ou raison, et conséquence de non-réalisation.	<code>ApproveConditionalGoDecision</code> .
DEC-INV-06	Toute référence du contexte appartient au tenant, à la Case/scope visé(e) ou est explicitement autorisée par sa relation métier.	<code>PrepareDecisionContext</code> .
DEC-INV-07	Un fingerprint de contexte différent entre prévisualisation et approbation produit <code>STALE_CONTEXT</code> .	Toutes approbations.
DEC-INV-08	<code>MarkDecisionReviewRequired</code> n' annule ni ne réécrit une décision ; il modifie seulement sa validity.	Réaction à un impact.
DEC-INV-09	Une décision supersédée reste lisible et pointe vers sa successeure ; le contexte initial demeure reconstructible.	<code>SupersedeDecision</code> .
DEC-INV-10	Une Decision ne calcule pas de prix, ne crée pas de tâche, ne modifie pas Case ni ne dépose.	Test d' architecture.

6.7. Concurrence, idempotence et erreurs `Decision`

Catégorie	Contrat
<code>expected_revision</code>	Obligatoire pour toute mutation hors création de brouillon.

Révisions de références	À la finalisation, commandes vérifient les références critiques et <code>ContextFingerprint</code> ; elles ne se contentent pas de l' <code>aggregate_revision</code> <code>Decision</code> .
Idempotence	Obligatoire pour <code>create</code> , <code>prepare</code> , <code>approve</code> , <code>condition</code> , <code>review-required</code> , <code>supersede</code> et <code>cancel</code> .
Erreurs	<code>DECISION_TYPE_REQUIRED</code> , <code>DECISION_SUBJECT_REQUIRED</code> , <code>PATRON_AUTHORIZATION_REQUIRED</code> , <code>DECISION_CONTEXT_INCOMPLETE</code> , <code>DECISION_CONTEXT_FINGERPRINT_MISMATCH</code> , <code>CONDITION_OWNER_REQUIRED</code> , <code>CONDITION_CONSEQUENCE_REQUIRED</code> , <code>DECISION_ALREADY_FINALIZED</code> , <code>STALE_CONTEXT</code> , <code>VERSION_CONFLICT</code> .
RYOW	Après approbation, le patron voit immédiatement <code>outcome</code> , <code>validity</code> , <code>context fingerprint</code> , conditions et effets de processus « en cours » sans attendre les projections.

Partie IV — Processus inter-aggregates du premier slice

7. Process Managers autorisés

Les processus suivants sont explicitement autorisés. Aucun handler `Case` , `DceVersion` ou `Decision` ne peut appeler directement le handler d' un autre root.

Process Manager	Événement déclencheur	Commande(s) aval	Garantie utilisateur
<code>DecisionOutcomeProcess</code>	<code>GoDecisionApproved</code> , <code>ConditionalGoDecisionApproved</code> , <code>NoGoDecisionApproved</code>	<code>StartOfferPreparation</code> , <code>ReturnCaseToPreparation</code> ou <code>StopCase</code> selon <code>outcome</code> et <code>policy</code> .	La <code>Decision</code> est immédiatement finalisée ; la <code>Case</code> affiche <code>MISE_A_JOUR_DU_CYCLE</code>

			_EN_COURS jusqu' au commit aval.
DceSupersessionProcess	DceVersionRegistered avec prédécesseur	MarkDceVersionReviewRequired sur ancienne version, EvaluateDceChangeImpact hors slice, marquage de Case/Decision à revoir via commandes distinctes.	Nouvelle version visible immédiatement ; impacts et fraîcheur affichent traitement en cours, jamais « tout est à jour » par défaut.
DecisionStalenessProcesses	DceImpactApplied ou référence critique modifiée	MarkDecisionReviewRequired .	Décision historique reste visible avec badge A_REVOIR , sans disparition ni annulation cachée.
CaseDceApplicabilityProcess	DceVersionWithdrawn ou version cible rendue applicable	SetApplicableDceVersion ou MarkCaseDceReviewRequired par commande patron/policy explicitée.	Case affiche DCE applicable ou REVUE_DCE_REQUISE , jamais une version déduite silencieusement.

Toutes les commandes aval portent le même correlation_id et un caused_by_event_id . Le Process Manager conserve l' état de séquençement et de reprise, pas les données métier du root.

Partie V — Tests de gel DOMAIN-03

8. Tests de transition et d' invariant

ID	Scénario	Résultat attendu
DOM03-CASE-01	Création Case avec deux lots sans CaseScope justifié.	Refus CASE_SCOPE_AMBIGUOUS ; aucune Case.
DOM03-CASE-02	Case STOPPED reçoit StartCasePricing .	Refus CASE_LIFECYCLE_FORBIDS_ACTION ; stage historique inchangé.

DOM03-CASE-03	MoveCaseToPricing sans Decision Go, transmission acceptée ou DCE fraîche.	Refus explicite avec conditions manquantes ; aucune écriture prix.
DOM03-CASE-04	Rectificatif DCE reçu après une Case prête à chiffrer.	Case conserve son stage jusqu' à commande ciblée ; dce_freshness = REVIEW_REQUIRED ; aucun prix/décision supprimé.
DOM03-CASE-05	RecordCaseSubmissionDeclared sans accusé.	Case devient éventuellement SUBMITTED , jamais « dépôt prouvé ».
DOM03-CONS-01	Création d' une Consultation avec même acheteur/référence externe dans le même tenant.	Retourne la Consultation existante par idempotence ou DUPLICATE_FUNCTIONAL_IDENTITY ; aucun doublon.
DOM03-CONS-02	Fermeture Consultation avec Case active.	Consultation se ferme sans supprimer Case/DceVersion ; Case conserve l' historique et reçoit un traitement explicite si nécessaire.
DOM03-DCE-01	Admission d' un corpus DCE puis tentative de modification du hash/original.	Refus DOCUMENT_ORIGINAL_IMMUTABLE ; revision et hash inchangés.
DOM03-DCE-02	Déclaration de rectificatif.	Nouvelle DceVersion créée, prédécesseur relié/supersédé ; aucun document antérieur remplacé.
DOM03-DCE-03	Extraction IA produit une CandidateAssertion.	Elle peut être reliée à un SourceStatement confirmé, mais ne devient pas automatiquement SourceAssertion analytique, Requirement, BusinessFact ou Decision.
DOM03-DCE-04	DceVersion integrity UNUSABLE est utilisée pour présenter une analyse complète.	Refus du read model/commande avec état explicite de non-fiabilité.
DOM03-DEC-01	Collaborateur standard appelle ApproveGoDecision .	Refus PATRON_AUTHORIZATION_REQUIRED ; aucune Decision finalisée.

DOM03-DEC-02	Patron approuve avec fingerprint différent de la prévisualisation.	Refus <code>STALE_CONTEXT</code> ; Decision reste <code>PENDING_PATRON</code> .
DOM03-DEC-03	Go conditionnel sans owner ou conséquence de condition.	Refus <code>CONDITION_OWNER_REQUIRED</code> ou <code>CONDITION_CONSEQUENCE_REQUIRED</code> .
DOM03-DEC-04	Tentative de modifier outcome ou contexte d' une Decision finalisée.	Refus <code>DECISION_ALREADY_FINALIZED</code> ; seule <code>SupersedeDecision</code> est possible.
DOM03-DEC-05	Rectificatif DCE touche une référence d' une Decision Go.	Choice/context historique inchangés ; <code>validity = REVIEW_REQUIRED</code> via commande aval corrélée.
DOM03-CONC-01	Deux demandes concurrentes déplacent la même Case d' <code>ANALYSIS</code> à des stages incompatibles.	Une réussite ; seconde <code>VERSION_CONFLICT</code> , aucune fusion dernier-écrit-gagne.
DOM03-CONC-02	Double clic même clé sur <code>ApproveNoGoDecision</code> .	Un outcome finalisé, un Domain Event, même résultat rejoué au second appel.
DOM03-ARCH-01	<code>CaseHandler</code> sauvegarde <code>DceVersion</code> ou Decision dans sa transaction.	Échec de test d' architecture.
DOM03-ARCH-02	<code>DecisionHandler</code> change directement le stage Case après Go.	Échec de test d' architecture ; seul <code>DecisionOutcomeProcess</code> peut l' orchestrer.
DOM03-ARCH-03	Relation ORM Case → Decision/DceVersion comporte cascade de suppression.	Échec de test d' architecture et de migration.
DOM03-TENANT-01	Commande référence Consultation/DceVersion/Decision d' un autre tenant.	Réponse neutre <code>NOT_FOUND_OR_FORBIDDEN</code> ; aucune fuite d' existence.

9. Prérequis de passage aux modèles Pydantic et SQLAlchemy

Le premier slice ne peut entrer en implémentation que lorsque les conditions suivantes sont réunies.

Condition de passage	Preuve attendue
Fiches <code>Case</code> , <code>Consultation</code> , <code>DceVersion</code> , <code>Decision</code> validées	Validation explicite du fondateur sur les états, transitions et interdits.
Contrats de commande	Schémas Pydantic dérivés des champs et erreurs DOMAIN-03, sans champs de confiance côté client.
Repositories	Un repository par root, révision optimiste, tenant obligatoire et aucune cascade inter-root.
Tests de domaine	Les scénarios de la section 8 exécutent les transitions sans FastAPI, SQLAlchemy ou UI.
Tests d' architecture	Cross-write, handler-to-handler, import circulaire et cascade inter-aggregate sont bloqués automatiquement.
Process Managers	<code>DecisionOutcomeProcess</code> et <code>DceSupersessionProcess</code> sont explicitement enregistrés, idempotents et corrélés avant usage.

Références internes

- `SMART_AO_V8_CONTRAT_DE_DOMAINE.md` — contrat de domaine V8 v1.2.
- `SMART_AO_V8_DOMAIN_01_AGGREGATE_OWNERSHIP_MATRIX.md` — DOMAIN-01 v1.1.
- `SMART_AO_V8_DOMAIN_02_SPEC_COMMANDES_COLLABORATEUR.md` — DOMAIN-02 v1.0.
- `SMART_AO_V8_MATRICE_TRANSITIONS_METIER.md` — transitions patron.
- `SMART_AO_V8_MATRICE_VUE_ACTION_COLLABORATEUR.md` — transitions collaborateur.
- `SMART_AO_V8_SPEC_COMMANDES_IDEMPOTENCE.md` — conventions de commande et idempotence patron.

